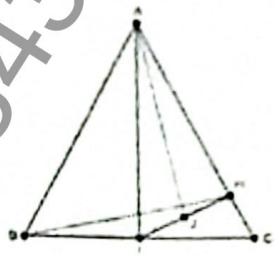
COMPLEXES

Exercice 1 : Soit ABC un triangle isocèle en A . I le milieu de $[BC]$ H le projeté orthogonal de I sur (AC) et J le milieu de $[IH]$ .On se propose de montrer, par trois méthodes, que les droites (AJ) et (BH) sont perpendiculaires.



1° Produit scalaire :

a) Montrer que : $\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{BH} = -\overrightarrow{IH}^2$ et que : $\overrightarrow{IJ}\cdot\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{IH}^2$.

b) En déduire que : $\overrightarrow{AJ}\cdot\overrightarrow{BH} = 0$. Conclure.

2° Configuration :

a) Soit K le milieu de $[HC]$. Montrer que J est l'orthocentre du triangle AIK

b) En déduire que les droites (AJ) et (BH) sont perpendiculaires.

3° Complexes : On munit le plan d'un repère orthonormé $(I;\vec{u},\vec{v})$ dans lequel les affixes respectives de C et A sont 1 et ai avec $a>0$

a) Trouver les affixes des points B, I, H et J.

b) Calculer le rapport : $\dfrac{z_H - z_B}{z_J - z_A}$. Conclure.

Exercice : 2

On considère l'application T du plan P dans lui-même qui à tout point M d'affixe z associe le point M'd'affixe z' tel que : $z' = (1+i)z - i$. $(O,\vec{u},\vec{v})$ est un repère orthonormé direct du plan.

1° Montrer que T admet un point invariant unique A d'affixe z_A à déterminer.

2° a) Trouver une relation entre $z - z_A$ et $z' - z_A$.

b) Que peut-on dire de l'angle $(\overrightarrow{AM},\overrightarrow{AM'})$ et des distances AM et AM' ?

c) Trouver une relation entre $z - z_A$ et $z' - z$.

d) Que peut-on dire de l'angle $(\overrightarrow{AM},\overrightarrow{MM'})$ et des distances AM et MM' ?

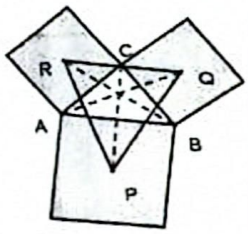
e) Quel est la nature du triangle AMM' ? Construire M'à partir de M.

2° a) Montrer qu'il existe un point unique B, différent de A, d'affixe z_0 telle que $z_0 z_0' = 1$ où z_0' est l'affixe de B' image de B par T.

b) Soit A' le symétrique de A par rapport à O. Vérifier que les points A, A', B et B' sont cocycliques.

Exercice 3 :

On considère un triangle ABC direct. On construit à l'extérieur de celui-ci trois carrés, qui s'appuient respectivement sur les côtés $[AB]$, $[BC]$ $[AC]$ et de centres respectifs P, Q, R .



On note respectivement a, b, c, p, q, r les affixes des points : A, B, C, P, Q, R dans un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$.

1°a) Démontrer que dans le carré construit sur $[AB]$ on a : $p = \dfrac{a - ib}{1 - i}$.

b) Etablir des relations analogues pour q et r en raisonnant dans les deux autres carrés.

c) Montrer que les triangles ABC et PQR ont le même centre de gravité.

2° a) Montrer que les droites (AQ) et (PR) sont perpendiculaires.

b) Montrer que les droites (AQ), (BR) et (PC) sont concourantes.

Exercice 4 :

On considère le polynôme : $p(z) = (i-1)z^3 + (11-5i)z^2 - (43+i)z + 9 + 37i$

1° Résoudre l'équation $P(z) = 0$ sachant qu'elle admet une solution imaginaire pure.

PAPETERIE SERYATAK.COM 34343520

2° Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$, on désigne par A, B, C, A' et I les points d'affixes respectives $i, 5-2i, 3+4i, -i$ et 1

a) Placer ces points sur une figure.

b) Soit r le quart de tour direct de centre I. Reconnaitre les images de A et B par r.

c) En déduire que les segments $[AB]$ et $[CA']$ sont perpendiculaires et de même longueur.

3° Pour tout $z \neq i$ on pose : $z' = \dfrac{-iz-4+3i}{z-i}$ et soit f l'application qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z'.

a) Montrer que : $OM' = \dfrac{MC}{MA}$ et que $(\vec{u},\overrightarrow{OM'}) = -\dfrac{\pi}{2} + (\overrightarrow{MA},\overrightarrow{MC})[2\pi]$.

b) Déterminer l'ensemble des points M' lorsque M décrit la médiatrice de $[AC]$.

c) Déterminer l'ensemble des points M lorsque M' décrit la droite $(O;\vec{u})$.

4° Calculer le produit $(z'+i)(z-i)$ et en déduire que : $A'M' \times AM = 3\sqrt{2}$ et que : $(\vec{u},\overrightarrow{A'M'}) + (\vec{u},\overrightarrow{AM}) = \dfrac{3\pi}{4}[2\pi]$.

a) Déterminer une mesure de l'angle $(\vec{u},\overrightarrow{AC})$ et préciser l'image de la droite (AC), privée de A, par f.

b) Déterminer aussi l'image de la droite (AI) privée de A par f.

c) Reconnaitre l'image du cercle de centre A et passant par C.

Exercice 5 :

1° Soit $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $s_n(z) = 1 + z^2 + z^4 + \ldots + z^{2n-2}$, on distinguera les cas $z^2 = 1$ et $z^2 \neq 1$.

2° Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^{2n} = 1$ et en déduire les solutions de l'équation : $s_n(z) = 0$

3° a) Soit $P(z)$ un polynôme à coefficients réels. Montrer que si z_0 est une racine de $P(z)$ alors $\overline{z_0}$ est aussi racine de $P(z)$.

b) Montrer que $s_n(z) = \prod_{k=1}^{n-1}\left(z^2 - 2z\cos\dfrac{k\pi}{n} + 1\right)$

c) En calculant $s_n(1)$ de deux manières, montrer que : $\sin\dfrac{\pi}{2n} \times \sin\dfrac{2\pi}{2n} \times \ldots \times \sin\dfrac{(n-1)\pi}{2n} = \dfrac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}$.

d) En considérant $s_n(i)$, calculer le produit $\cos\dfrac{\pi}{n} \times \cos\dfrac{2\pi}{n} \times \ldots \times \cos\dfrac{(n-1)\pi}{n}$.

e) Exprimer le produit $\prod_{k=1}^{n-1}\left(5 + 4\cos\dfrac{k\pi}{n}\right)$ en fonction de n.

Exercice 6 : Dans le plan orienté rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$. Soit f l'application qui à tout point M d'affixe z, on associe le point M' d'affixe $z' = \dfrac{(3+4i)z + 5\overline{z}}{6}$.

1° On considère les points A, B, C d'affixes respectives $a = 1+2i, b = 1, c = 3i$. Déterminer les affixes des points A', B', C' images de A, B, C par f. Placer ces points sur une figure.

2° On pose $z = x + iy$ où x, y sont réels. Déterminer les parties réelle et imaginaire de z' en fonction de x, y.

3° a) Vérifier que l'ensemble des points invariants par f est la droite (D) d'équation $x - 2y = 0$.

b) Soit M un point quelconque du plan et M' son image par f. Montrer que M' appartient à (D).

c) Montrer que pour tout z : $\dfrac{z'-z}{a} = \dfrac{z+\overline{z}}{6} + i\dfrac{z-\overline{z}}{3}$. Que peut-on dire de $\dfrac{z'-z}{a}$?

d) En déduire que, si $M' \neq M$, les droites (OA) et (MM') sont parallèles.

e) Décrire le procédé de construction de l'image d'un point M du plan. Reconnaitre l'application f

Exercice 7 :

1° a) Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation : $|z+i| = |z-i|$.

PAPETERIE SERYATAK.COM 3434520

b) Montrer que toute solution de l'équation : (E) : $(z+i)^3 = i(z-i)^3$ peut se mettre sous la forme :

$z = \tan\alpha$ où $\alpha \in \left]\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

c) Résoudre cette équation en fonction de $\tan\alpha$.

2° Résoudre l'équation (E) en la factorisant ou en remarquant que -1 est une solution évidente.

3° Par comparaison des résultats des deux méthodes donner la valeur exacte $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Exercice 8 :

1° a) On considère l'équation (E) : $(z+1)^5 = (z-1)^5$.

b) Montrer que si z est solution de l'équation (E) alors z est imaginaire pur.

c) Montrer que les solutions peuvent se mettre sous la forme cette équation en fonction : de

$z_k = i\tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{k\pi}{5}\right)$ avec $k \in \{1,2,3,4\}$.

2° On considère l'équation (E') : $5z^4 + 10z^2 + 1 = 0$.

a) Résoudre l'équation (E').

b) Montrer que $(E) \Leftrightarrow (E')$. En déduire les valeurs exactes de $\tan\left(\frac{\pi}{10}\right)$ et $\tan\left(\frac{3\pi}{10}\right)$.

Exercice 9 :

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$, on considère le point $A(1)$ et l'application f de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ qui à tout point $M(z)$ associe le point $M'(z')$ tel que : $z' = 2z - z^2$.

1° On désigne par M_1 et M_2 les points d'affixes respectives z' et $2z$.

a) Trouver l'ensemble des points M tels que : O, M_1, M_2 soient alignés.

b) On suppose que M n'appartient pas à l'axe des abscisses. Montrer que OM_1M_2M' est un parallélogramme.

c) On suppose que : $z = e^{i\theta}$ où $\theta \in [-\pi;\pi[$. Placer alors les points M, M_1, M_2, M'.

2° On suppose que M est sur le cercle $\mathscr{C}(O;1)$

a) Montrer que $AM = MM'$.

b) Montrer que le rapport : $\frac{z'-1}{z}$ est réel.

c) Montrer que les points A, M' sont symétriques par rapport à la tangente à $\mathscr{C}$ en M.

3° Soit $r \in \mathbb{R}_+^*$, on désigne par Γ le cercle de centre A et de rayon r et par Γ' le cercle de centre A et de rayon r^2.

a) Montrer que $f(\Gamma)$ est incluse dans Γ'.

b) Soit $Z = 1 + r^2e^{2it}$ tel que $t \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z = 2z - z^2$ (E).

c) En déduire $f(\Gamma) = \Gamma'$ d) Trouver la forme trigonométrique des solutions de (E) lorsque $r = 1$. **Exercice 10 :**

Soit $n \in \mathbb{N}$ et (E) l'équation : $(z+i)^{2n+1} = (z-i)^{2n+1}$.

1° Montrer que les solutions de (E) sont de la forme : $z_k = \cot an\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)$ avec $k \in \{1,2,...,2n\}$

2° a) Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que l'équation : $(\sqrt{x}+i)^{2n+1} = (\sqrt{x}-i)^{2n+1}$ peut s'écrire sous la forme :

$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_{2n+1}^{2k+1} x^{n-k} = 0$. (1)

b) En déduire que si z_k est solution de (E) alors z_k^2 est solution de (1).

PAPETERIE SERIYATAK.COM 3343520

3° a) On considère un polynôme $p(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\dots+a_1z+a_0$ avec $a_n\neq 0$. On admet que la somme des racines de $p(z)$ est égale à $-\frac{a_{n-1}}{a_n}$ et que leur produit est égal à : $(-1)^n\frac{a_0}{a_n}$

En déduire que : $\sum_{k=1}^{n}\cot an^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)=\frac{n(2n-1)}{3}$. Calculer alors $T_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}$.

3° a) En utilisant que : $\sin t<t<\tan t$, pour tout $t\in\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$; Montrer que : $\cot an^2 t<\frac{1}{t^2}<\frac{1}{\sin^2 t}$

b) Trouver alors un encadrement de la somme $L_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}$.

c) En déduire que $\lim_{n\to+\infty}L_n=\frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 11 :

On considère dans $\mathbb{C}$ le polynôme f défini par : $f(z)=z^6+z^5+z^4+z^3+z^2+z+1$.

1° Montrer que pout $z\neq 1$ on a : $f(z)=\frac{1-z^7}{1-z}$.

2° Déterminer les racines septièmes de l'unité. En déduire les solutions de l'équation $f(z)=0$.

3° Montrer que pour tout z on a : $f(z)=\left(z^2-2z\cos\frac{2\pi}{7}+1\right)\left(z^2-2z\cos\frac{4\pi}{7}+1\right)\left(z^2-2z\cos\frac{6\pi}{7}+1\right)$.

4° a) Montrer que $f(z)=(0)\Leftrightarrow\begin{cases}u=z+\frac{1}{z}\\u^3+u^2-2u-1=0\end{cases}$

b) En déduire que $\cos\frac{2\pi}{7}$, $\cos\frac{4\pi}{7}$ et $\cos\frac{6\pi}{7}$ sont des racines de l'équation : $8x^3+4x^2-4x-1=0$.

5° On pose $\omega=e^{i\frac{2\pi}{7}}$ et pour tout z de $\mathbb{C}$: $g(z)=f(z)-(z-\omega)(z-\omega^2)(z-\omega^3)(z-\omega^4)(z-\omega^5)(z-\omega^6)$.

a) Montrer que $g(z)$ est le polynôme nul (ie $\forall z\in\mathbb{C}$, $g(z)=0$). En déduire que :

$(1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega^3)(1-\omega^4)(1-\omega^5)(1-\omega^6)=7$

b) Montrer que : $\sin\frac{\pi}{7}\times\sin\frac{2\pi}{7}\times\sin\frac{3\pi}{7}\times\sin\frac{4\pi}{7}\times\sin\frac{5\pi}{7}\times\sin\frac{6\pi}{7}=\frac{7}{2^6}$.

Exercice 12 :

1° a) α est un réel. Résoudre l'équation : $z^2-2z\cos\alpha+1=0$.

b) En déduire, sous forme trigonométrique, les solutions de l'équation $z^{2n}-2z^n\cos\alpha+1=0$ où $n\in\mathbb{N}^*$.

2° Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, pour tout réel α et pour tout complexes z on pose : $P_n(z)=z^{2n}-2z^n\cos\alpha+1$.

a) Justifier que : $P_n(z)=\prod_{k=0}^{n-1}\left[z^2-2z\cos\left(\frac{\alpha}{n}+\frac{2k\pi}{n}\right)+1\right]$.

b) Calculer $P(1)$ de deux manières et en déduire que : $\prod_{k=0}^{n-1}\sin^2\left(\frac{\alpha}{2n}+\frac{k\pi}{n}\right)=\frac{\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{4^{n-1}}$.

c) Pour $\alpha\in[0,\pi[$ et pour $n\geq 2$ on pose : $H_n(\alpha)=\prod_{k=1}^{n-1}\sin\left(\frac{\alpha}{2n}+\frac{k\pi}{n}\right)$.

Montrer que pour $\alpha\neq 0$ on a : $2^{n-1}H_n(\alpha)=\frac{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2n}\right)}$.

d) Quelle est la limite $H_n(\alpha)$ lorsque α tend vers 0 ?

PAPETERIE SERVATAK.COM 3434520

e) En déduire que pour $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$ on a : $\sin\frac{\pi}{n}\sin\frac{2\pi}{n}\times\cdots\times\sin\frac{(n-1)\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.

Exercice 13 :

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$. A et B sont deux points d'affixes respectives 3 et -1. F est l'application qui à tout point M d'affixe $z \neq 3$ associe le point M' d'affixe z' telles que : $z' = \frac{5+z}{3-z}$.

A) 1° a) Montrer que : $M' \neq B$

b) Montrer que F est une bijection de $P-\{A\}$ dans $P-\{B\}$

c) Déterminer les points C et D invariants par F.

2° a) Calculer le produit : $(z'+1)(z-3)$.

b) En déduire que $AM \times BM' = 8$ et trouver une relation entre $(\vec{u};\overrightarrow{AM})$ et $(\vec{u};\overrightarrow{BM'})$.

3° Montrer que pour $M \neq D$ on a : $\frac{CM'}{DM'} = \frac{CM}{DM}$.

B) 1° $\mathcal{C}_r$ est le cercle de centre A et de rayon r.

a) Déterminer l'image de $\mathcal{C}_r$ par F.

b) Soit M_0 le point d'affixe $z_0 = \frac{1}{5}(21+8i)$. Vérifier que M_0 appartient à $\mathcal{C}_2$ et donner une construction géométrique de M'_0 image de M_0 par F.

2° On désigne par Γ l'ensemble des points M du plan tels que : $\frac{MC}{MD} = 3$.

a) Montrer que Γ est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon.

b) Quelle est l'image de Γ par F.

3° Soit Σ le cercle de centre B et de rayon 4 privé de A

a) Soit M un point de Σ et t une mesure de l'angle $(\vec{u};\overrightarrow{BM})$ où $t \in]0,2\pi[$. Exprimer z, affixe de M, en fonction de t en déduire que : $z' = i\cot an\left(\frac{t}{2}\right)$.

b) En déduire l'image de Σ par F.

4° On à déterminer l'image (D) de la droite $(O,\vec{v})$.

a) Soit E le point d'affixe $\frac{5}{3}$. Montrer que pour $M \neq O$ on a : $(\vec{u};\overrightarrow{OM}) = (\overrightarrow{M'B},\overrightarrow{M'E})[2\pi]$.

b) En déduire l'ensemble (D).

5° On pose $z = x+iy$ et $z' = x'+iy'$ où x, y, x' et y' sont des réels.

a) Exprimer x, y en fonction de x', y'.

b) Montrer que : $M' \in (D) \Leftrightarrow x = 0$.

c) Retrouver le résultat de la question 4° b).

Exercice 14 :

1° Vérifier que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ on a : $1+\sin 2\theta = (\cos\theta+\sin\theta)^2$.

2° Soit $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$ et (E_θ) l'équation : $(1+i)z^2 - 2(\cos\theta-\sin\theta)z + 1 - i = 0$.

On note z' et z'' les solutions de (E_θ).

a) Sans calculer z' et z'', vérifier que : $z'z'' = -i$. En déduire une relation entre les arguments de z' et z''.

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E_θ) et écrire z' et z'' sous forme trigonométrique.

c) Déterminer la valeur de θ pour laquelle $z' = z''$ et écrire alors z' sous forme algébrique.

PAPETERIE SERIYATAK.COM 34343520